

Controle de Energia — Tutorial completo

Este guia tem duas partes: **(A) como colocar o sistema no ar** (feito uma vez, por quem administra) e **(B) como usar no dia a dia** (administrador, funcionário e diretoria).

Quem faz o quê

Perfil	O que faz	Onde cai ao entrar
Administrador	Cria os usuários, cadastra lojas, unidades e tipos, vê tudo, inclusive a auditoria.	Painel
Funcionário	Envia a foto ou o PDF das contas, confere, lança valores manuais, cadastra novos pontos de energia, dá baixa nos vencimentos, imprime.	Painel
Diretoria	Só consulta: painel executivo com comparação entre lojas, abre as lojas e imprime. Não altera nada.	Painel da diretoria
Consulta	Só visualiza e imprime.	Painel

PARTE A — Colocar o sistema no ar (Railway)

Tempo estimado: 30 a 40 minutos. Você vai precisar de: uma conta no **GitHub** (o código já está lá), uma conta no **Railway** (railway.com) e uma **chave do Gemini** (a IA que lê as contas).

Os nomes dos botões do Railway podem mudar um pouco com o tempo. Se algum nome for diferente, procure pelo equivalente.

A1. Pegar a chave do Gemini

- Entre em **aistudio.google.com/apikey** com uma conta Google.
- Clique em **Create API key** e copie a chave (começa com `AIza...`).
- Guarde num lugar seguro. **Nunca** cole essa chave em e-mail, WhatsApp ou no código.

A2. Gerar as duas chaves de segurança

No computador, abra o **Prompt de Comando** (Windows: tecla Windows, digite `cmd`) e rode, **um de cada vez**:

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

Copie o resultado: é a **SECRET_KEY**.

```
python -c "import os,base64; print(base64.urlsafe_b64encode(os.urandom(32)).decode())"
```

Copie o resultado: é a **DOCUMENT_ENCRYPTION_KEY** (ela criptografa as fotos e PDFs no banco).

Se o comando `python` não for reconhecido, tente `py` no lugar de `python`, ou peça ao TI para gerar as duas.

Guarde as duas chaves num cofre de senhas. Se perder a **DOCUMENT_ENCRYPTION_KEY**, as fotos e PDFs já guardados deixam de abrir (os valores lidos das contas continuam).

A3. Criar o projeto no Railway

1. No Railway: **New Project** → **Deploy from GitHub repo** e escolha `guiolindo/Agua-e-luz---economart` (autorize o Railway a ver o repositório, se pedir).
2. **Qual versão do código usar:** o trabalho está na branch `ccr-9b4b2f9b-4bk1nd`. Escolha uma opção: - **Opção A (recomendada):** no GitHub, abra um *Pull Request* dessa branch para a principal e faça o *merge*. O Railway publica a principal. - **Opção B:** no Railway, abra o serviço → **Settings** → **Source** → **Branch** e escolha `ccr-9b4b2f9b-4bk1nd`.
3. O Railway reconhece sozinho que é um projeto Python e já sabe como iniciar (o arquivo `railway.json` cuida disso).

A4. Adicionar o banco de dados

1. No projeto: **+ New** → **Database** → **Add PostgreSQL**.
2. Aguarde ele ficar verde. Anote o nome do serviço (normalmente `Postgres`).

A5. Preencher as variáveis

1. Abra o serviço do sistema (o do GitHub) → **Variables** → **Raw Editor**.
2. Cole o conteúdo do arquivo `railway.env.example` (está na raiz do repositório) e preencha:

Variável	O que colocar
<code>DATABASE_URL</code>	Já vem como <code>\${{Postgres.DATABASE_URL}}</code> . Se o seu banco tem outro nome, troque <code>Postgres</code> por esse nome.
<code>GEMINI_API_KEY</code>	A chave do passo A1.
<code>SECRET_KEY</code>	O primeiro valor do passo A2.
<code>DOCUMENT_ENCRYPTION_KEY</code>	O segundo valor do passo A2.
<code>ADMIN_PASSWORD</code>	A senha do primeiro administrador: mínimo 12 caracteres, misturando letras e números (senhas fracas são recusadas).
<code>DEBUG</code>	Deixe <code>false</code> .
<code>GEMINI_MODEL</code>	Deixe <code>gemini-3.5-flash-lite</code> . Se der erro de "modelo não encontrado", troque por outro modelo do Gemini.

3. Salve. O Railway publica de novo automaticamente.

A6. Gerar o endereço e conferir

1. **Settings → Networking → Generate Domain**. Esse é o endereço do sistema.
2. Em **Deployments → View logs**, procure `Application startup complete`. O sistema está no ar.
3. Se aparecer `Configuração insegura`, o sistema **se recusa a iniciar** de propósito: a mensagem diz exatamente qual variável está faltando ou fraca. Corrija e salve de novo.
4. Abra o endereço no navegador: deve aparecer a tela de login.

A7. Primeiro acesso do administrador

1. Entre com usuário `admin` e a senha de `ADMIN_PASSWORD`.
2. Clique em **Alterar senha** (no canto inferior esquerdo) e crie a sua senha pessoal.
3. Faça o **backup do banco**: no Railway, ative backups do PostgreSQL e **teste restaurar** uma vez. O Railway não faz isso por você.

PARTE B — Usando o sistema

B1. Configuração inicial (administrador)

1. **Cadastrar as lojas**. Menu **Lojas → Nova loja**. Informe:

- **Código** (ex.: `CD300`) e **nome**;
- **Região/UF** (ex.: `MG`, `BA`): é usada para comparar regiões no painel da diretoria;
- **Apelidos** (ex.: `CD 300`, `CD Rib Neves`): ajudam a ler anotações escritas à mão nas contas.

2. **Cadastrar as unidades consumidoras (pontos de energia)**. Dentro da loja, **Cadastro → Adicionar unidade**, ou, de qualquer tela, **+ Novo ponto de energia** (veja B4). Cada unidade tem o **número da unidade consumidora** exatamente como está na conta (ex.: `12.060.073.018-19`).

3. **Conferir os tipos de registro**. Menu **Tipos de registro**. Já vêm cadastrados: CEMIG, COELBA, CEMIG Geração e Transmissão, LL Energia, Câmara de Comercialização de Energia, Compra de combustível para gerador e Manutenção de Gerador. Para outra distribuidora (ex.: ENERGISA) crie um tipo **"Conta de distribuidora"**; para outros custos, **"Lançamento manual"**.

4. **Criar os usuários**. Menu **Usuários → Novo usuário**:

1. Digite o nome de usuário e escolha o **perfil** (Funcionário, Diretoria, Consulta ou Administrador).
2. Clique em **Criar usuário**. Aparece uma **senha provisória de 4 dígitos**, mostrada **uma única vez**. Anote e entregue à pessoa.
3. **No primeiro acesso a pessoa é obrigada a criar a própria senha** (mínimo 10 caracteres, letras e números; não pode ser o nome de usuário nem uma senha comum).

Sobre a senha provisória de 4 dígitos:

- Ela **vale 48 horas** e só serve para o primeiro acesso: com ela a pessoa só consegue trocar a senha.
- Depois de 3 tentativas erradas a conta é bloqueada por 15 minutos.
- Se a pessoa não entrou a tempo ou esqueceu a senha: **Usuários → Redefinir senha** gera outra de 4 dígitos.
- Para desligar alguém que saiu da empresa: **Usuários → Desativar** (as sessões abertas caem na hora).

B2. Enviar uma conta (funcionário)

1. Clique em **Importar conta**.
2. Arraste a foto ou o PDF para a caixa (ou clique e escolha; no celular dá para tirar a foto na hora). Formatos: JPG, PNG, WEBP ou PDF, **até 12 MB**; PDF com até 10 páginas. **Um arquivo por conta**.
3. Aguarde alguns segundos. O sistema lê a conta e descobre sozinho a **loja e a unidade**.
4. Na **tela de conferência**, a imagem fica ao lado dos campos. **Confira com atenção**: a leitura é feita por IA e pode errar. Campos marcados com **"conferir"** pedem mais cuidado (valor, mês, vencimento, unidade). Você pode corrigir qualquer campo.
5. Clique em **Confirmar e salvar**. O gráfico da loja já aparece atualizado, com a conta importada em destaque.

O que pode aparecer na conferência:

- **"Unidade encontrada no cadastro"**: tudo certo, a loja foi identificada pelo número.
- **"Unidade consumidora não cadastrada"**: a conta não é descartada. Escolha **Cadastrar esta unidade** (e a loja) ou **Associar a uma unidade existente**. O sistema sugere unidades parecidas se a IA errou um dígito.
- **"Esta conta aparentemente já está cadastrada"**: escolha **Substituir** ou **Salvar como novo**. Para desistir, **Descartar importação**.
- **Aviso de anotação à mão**: se a folha tem algo escrito à mão (ex.: "CD 300") que não bate com a loja da unidade, o sistema avisa.
- Reenviar **exatamente o mesmo arquivo** de uma conta já salva é recusado (evita lançar em duplicidade).

Observações:

- A foto ou o PDF original fica guardado por **6 meses** e depois é apagado automaticamente. Os valores e gráficos permanecem.
- Dica de foto: conta inteira, de frente, com boa luz, sem reflexo.

B3. Lançamento manual (funcionário)

Para fornecedores sem foto (LL Energia, Câmara, combustível, manutenção) e para meses antigos:

1. Menu **Lançamento manual**.
2. Escolha a **loja**, a **unidade** (opcional para os fornecedores manuais) e o **tipo**.

3. Informe o **mês**, o **valor** e, se quiser, o **vencimento** (usado para agrupar pelo mês de vencimento). Campos extras aparecem conforme o tipo (ex.: litros, horas).
4. **Salvar**. Se já existir lançamento para o mesmo período, o sistema pergunta se é para substituir.

Para corrigir uma conta: **Lojas → (loja) → (unidade) → Contas → Editar**. Excluir é só com o administrador.

B4. Novo ponto de energia e aviso de vencimento

De **qualquer tela**, clique em **+ Novo ponto de energia** (canto superior direito):

1. Escolha a **loja**.
2. Digite o **número da unidade consumidora** e, se quiser, uma descrição.
3. Informe a **data de vencimento**.
4. **Cadastrar**. O sistema passa a considerar que a conta vence **todo mês nesse dia**.

Como funciona o aviso:

- Ao entrar no sistema, aparece **do lado direito** um aviso: **"Vence hoje"** (e **"Venceu há N dias"**, por até 15 dias). Ele **some sozinho em 15 segundos**. Se passar o mouse por cima, o tempo pausa.
- Ele aparece **uma vez por login, por dia**.
- O **sino** (canto superior direito) guarda a lista de vencimentos, inclusive "vence amanhã". Clique em **Já paguei** para dar baixa daquele vencimento; no mês seguinte o aviso volta.
- Contas importadas por foto/PDF ensinam o dia de vencimento ao ponto automaticamente.

B5. Painel da diretoria

Entra direto ao fazer login (perfil Diretoria). O administrador também acessa pelo menu.

- **No topo**: total do período, último mês, média mensal, custo médio por kWh, maior gasto, maior alta e maior queda do mês, pendências.
- **Gráficos**: gasto da empresa por mês e fornecedor, ranking de lojas, variação do último mês por loja, composição do gasto, evolução (marque as lojas que quer ver), custo por kWh, uso da demanda contratada.
- **Comparar duas lojas**: escolha a loja A e a loja B e veja a diferença mês a mês em R\$ e em %.
- **Mapa de calor e tabela comparativa**: gasto de cada loja por mês, participação no total, variação, custo por kWh e uso da demanda.
- **Filtros**: período, mês de referência ou de vencimento, região e fornecedores.

Como ler com cuidado:

- Um mês em que **poucas lojas já lançaram** aparece com ***** e **não entra nas variações**; os indicadores usam o último mês **completo**.
- "vs. período anterior" compara a **média por mês**, só das lojas que têm histórico.
- A **demanda usada acima de 100%** significa conta com demanda medida maior que a contratada (cobrança de ultrapassagem).

B6. Imprimir

Folha da loja (1 página A4 paisagem): Lojas → (loja) → Imprimir relatório. Escolha o período, se agrupa por referência ou vencimento e o **imóvel/fornecedor**. A folha traz o resumo mensal de todos os fornecedores com Total Geral, indicadores, gráfico com variação e a tabela de Valor, Consumo, Demanda, Dias e Variação. Marque "**um por folha (todos)**" para imprimir uma folha de cada fornecedor.

Ficha de uma conta (1 página A4 retrato): Unidade → Contas → Imprimir (ao lado da conta desejada). Dá para trocar de mês na própria tela e marcar "**Incluir foto/PDF original**" (vai numa segunda página, se o arquivo ainda não expirou).

Painel da diretoria: botão **Imprimir painel**.

Na janela de impressão do navegador:

- Deixe a **escala em 100%** (ou "padrão").
- As cores já são forçadas na impressão. Se mesmo assim sair sem cor, marque "**Gráficos de segundo plano**" (Chrome; no Edge: "Gráficos de plano de fundo") em *Mais definições*.
- Para guardar em arquivo, escolha **Salvar como PDF**.

B7. Segurança no dia a dia

- Cada pessoa usa **o seu usuário**; não compartilhe senha.
- O sistema **desloga sozinho** depois de 60 minutos parado.
- Depois de 5 senhas erradas a conta é bloqueada por 15 minutos (3 se ainda estiver com a senha provisória).
- Esqueceu a senha? Peça ao administrador: **Usuários → Redefinir senha**.
- O administrador acompanha tudo em **Auditoria** (quem entrou, tentativas falhas, bloqueios, trocas de senha e alterações). O endereço de IP aparece apenas como um código, nunca em claro.
- Revise **Usuários** todo mês e desative quem saiu.
- Guarde a `SECRET_KEY`, a `DOCUMENT_ENCRYPTION_KEY` e a chave do Gemini num cofre de senhas.

B8. Rotina sugerida

Quando	O quê	Quem
Ao chegar uma conta	Importar, conferir, salvar	Funcionário
Ao entrar no sistema	Olhar o aviso/sino de vencimentos; dar "Já paguei"	Funcionário
Todo mês	Lançar os fornecedores manuais (LL, Câmara, combustível, manutenção)	Funcionário
Todo mês	Conferir Pendências no Painel	Funcionário / Administrador
Mensal	Abrir o Painel da diretoria e imprimir, se necessário	Diretoria
Mensal	Revisar usuários ativos e a Auditoria	Administrador
Trimestral	Testar a restauração do backup do banco	Administrador

Problemas comuns

Problema	O que fazer
A IA leu um valor errado	Corrija direto na tela de conferência antes de salvar. A conta nunca é salva sem você confirmar.
"Unidade consumidora não cadastrada"	Cadastre a unidade na própria conferência, ou associe a uma existente.
"Este mesmo arquivo já foi importado"	A conta já está salva; use o link para vê-la.
Arquivo recusado	Use JPG, PNG, WEBP ou PDF, até 12 MB e até 10 páginas, um arquivo por conta.
"Limite de uso do Gemini atingido"	Espere cerca de 1 minuto e tente de novo.
"A chave da API do Gemini é inválida"	O administrador atualiza <code>GEMINI_API_KEY</code> no Railway.
"Muitas tentativas"	Aguarde um minuto.
Não consigo entrar	Verifique usuário e senha. Se a conta bloqueou, aguarde 15 minutos ou peça ao administrador. Senha provisória com mais de 48 h: peça uma nova.
Importação ficou "processando"	Depois de 10 minutos aparece Tentar novamente .
Gráfico em branco	Confira o período escolhido (De/Até) e se há contas lançadas nele.
O sistema não inicia no Railway	Veja os <i>logs</i> : a mensagem diz qual variável está ausente ou fraca.
Impressão sem cores	Na janela de impressão, em <i>Mais definições</i> , marque "Gráficos de segundo plano" .

Checklist do primeiro dia

- ☐ Gerar a chave do Gemini, a `SECRET_KEY` e a `DOCUMENT_ENCRYPTION_KEY` (e guardá-las).
- ☐ Criar o projeto no Railway, o PostgreSQL e preencher as variáveis.
- ☐ Gerar o domínio e confirmar que a tela de login abre.
- ☐ Entrar como `admin` e trocar a senha.
- ☐ Ativar o backup do banco.
- ☐ Cadastrar as lojas (com região) e as unidades.
- ☐ Criar o usuário da diretoria e os dos funcionários; entregar as senhas provisórias de 4 dígitos.
- ☐ **Importar 3 ou 4 contas reais** (CEMIG e Coelba, foto e PDF) e conferir a leitura com cuidado.
- ☐ Lançar o histórico dos meses anteriores (manual) para os gráficos fazerem sentido.
- ☐ Imprimir uma folha da loja e uma ficha de conta para conferir o resultado no papel.

Importante: a leitura das contas pela IA ainda não foi testada com a chave do Gemini de vocês. Por isso o passo 8 é essencial. Se algum campo vier errado de forma repetida, avise para ajustarmos as instruções da IA.